вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $r = (\mathtt{a}(\mathtt{ba})^\star(\mathtt{a} + \mathtt{ba}))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{00} \;\&\; |u| = 2|v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $r = (0(01)^\star(1 + 01))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{ab} \;\&\; 2|u| = |v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $r = (\mathtt{b}(\mathtt{ab})^\star(\mathtt{a} + \mathtt{ab}))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{10} \;\&\; |v| = 3|u| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $r = (1(10)^\star(1 + 10))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{bb} \;\&\; 3|u| = |v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $r = (0(10)^\star(0 + 10))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{aa} \;\&\; |u| = 2|v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $r = (0(01)^\star(1 + 01))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{ab} \;\&\; 2|u| = |v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $r = (1(01)^\star(0 + 01))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{ba} \;\&\; |v| = 3|u| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 1
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $r = (\mathtt{b}(\mathtt{ba})^\star(\mathtt{b} + \mathtt{ba}))^\star$. Използвайки общи конструкции, постройте минимален тотален краен детерминиран автомат, разпознаващ езика $\Sigma^\star \setminus \mathcal{L}(r)$.

Зад. 2 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е дефиниран с

$$L = \{\, uv \mid u, v \in \Sigma^\star \;\&\; u \text{ съдържа } \mathtt{11} \;\&\; 3|u| = |v| \,\}.$$

Докажете, че L не е регулярен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!